ACTIVITÉ 1

Les produits de l'atelier

45 min

Objectif : identifier soluté et solvant et lire une concentration sur une étiquette.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'armoire à produits de l'atelier, on trouve un dégraissant, un décapant pour inox, un liquide de refroidissement et du vinaigre blanc. Que signifient les indications de concentration sur les étiquettes ?

DOCUMENT · ÉTIQUETTES

Dégraissant alcalin : « soude NaOH 50 g/L dans l'eau ». Gel décapant inox : « acide nitrique HNO_3 20 % ». Liquide de refroidissement : « éthylène glycol 33 % dans l'eau ». Vinaigre blanc : « acidité 8 % ».

DOCUMENT · VOCABULAIRE

Une **solution** est un mélange homogène obtenu en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **concentration en masse** C_m est la masse de soluté dissoute par litre de solution (g/L).

1. Dans le dégraissant, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

2. Le dégraissant est-il une solution aqueuse ? Justifie. APP

3. Calcule la masse de soude contenue dans un bidon de 5 L de dégraissant. RÉA

4. On dilue 1 L de dégraissant dans 4 L d'eau (5 L au total). Calcule la nouvelle concentration en masse. RÉA

5. La soude est corrosive. Cite deux équipements de protection pour préparer ce bain. APP

6. Le liquide de refroidissement contient de l'éthylène glycol dissous dans l'eau. Quel est le solvant ? Est-ce une solution aqueuse ? APP

7. Calcule la masse de soude contenue dans 250 mL de dégraissant. RÉA

8. On veut un bain à 25 g/L à partir de 1 L de dégraissant. Quel volume total de bain faut-il obtenir ? Quel volume d'eau faut-il ajouter ? RÉA

9. Pourquoi range-t-on le dégraissant à la soude et le décapant acide sur des étagères séparées ? ANA

ACTIVITÉ 1

Les produits de l'atelier

45 min

Objectif : identifier soluté et solvant et lire une concentration sur une étiquette.

10 Rédige une définition de la concentration en masse avec tes mots et un exemple de l'atelier. COM